Übungsaufgaben: Lineare Funktionen

Löse die Aufgaben in deinem Heft. Die Lösungen stehen auf Seite 4.

Name: _____ Datum: _____

★☆☆ Leicht Grundwissen

1. Steigung und y-Achsenabschnitt von $f(x) = 2x + 9$?
2. $f(x) = -5x + 2$: berechne $f(1)$.
3. Ist $f(x) = -5x + 6$ steigend oder fallend? Proportional?
4. Sind $f(x) = -x + 8$ und $g(x) = -x - 3$ parallel?
5. Steigung und y-Achsenabschnitt von $f(x) = 3x - 8$?
6. $f(x) = 2x - 9$: berechne $f(-5)$.
7. Ist $f(x) = 3x$ steigend oder fallend? Proportional?
8. Sind $f(x) = 2x - 8$ und $g(x) = 5x + 6$ parallel?
9. Steigung und y-Achsenabschnitt von $f(x) = -2x + 8$?
10. $f(x) = -3x + 3$: berechne $f(-3)$.
11. Ist $f(x) = 5x - 3$ steigend oder fallend? Proportional?
12. Sind $f(x) = -x + 7$ und $g(x) = -x + 8$ parallel?
13. Steigung und y-Achsenabschnitt von $f(x) = -2x + 4$?
14. $f(x) = 5x - 6$: berechne $f(3)$.
15. Ist $f(x) = -3x + 3$ steigend oder fallend? Proportional?
16. Sind $f(x) = -3x + 1$ und $g(x) = -3x$ parallel?
17. Steigung und y-Achsenabschnitt von $f(x) = 5x - 7$?
18. $f(x) = -3x - 8$: berechne $f(2)$.
19. Ist $f(x) = 4x + 7$ steigend oder fallend? Proportional?
20. Sind $f(x) = 2x + 8$ und $g(x) = -5x - 8$ parallel?
21. Steigung und y-Achsenabschnitt von $f(x) = 5x - 2$?
22. $f(x) = 2x$: berechne $f(-2)$.
23. Ist $f(x) = -x - 8$ steigend oder fallend? Proportional?
24. Sind $f(x) = -4x - 8$ und $g(x) = -4x + 6$ parallel?
25. Steigung und y-Achsenabschnitt von $f(x) = 2x + 4$?
26. $f(x) = -5x + 3$: berechne $f(5)$.
27. Ist $f(x) = -x + 1$ steigend oder fallend? Proportional?
28. Sind $f(x) = -x - 3$ und $g(x) = -x + 1$ parallel?
29. Steigung und y-Achsenabschnitt von $f(x) = -5x + 1$?
30. $f(x) = -4x + 4$: berechne $f(5)$.
31. Ist $f(x) = -2x + 4$ steigend oder fallend? Proportional?
32. Sind $f(x) = -4x + 8$ und $g(x) = -4x - 6$ parallel?
33. Steigung und y-Achsenabschnitt von $f(x) = 3x + 4$?
34. $f(x) = -2x + 5$: berechne $f(-2)$.
35. Ist $f(x) = 4x + 5$ steigend oder fallend? Proportional?
36. Sind $f(x) = -x + 3$ und $g(x) = -x + 4$ parallel?
37. Steigung und y-Achsenabschnitt von $f(x) = 3x + 3$?
38. $f(x) = -5x + 5$: berechne $f(4)$.
39. Ist $f(x) = -5x - 4$ steigend oder fallend? Proportional?
40. Sind $f(x) = -5x - 5$ und $g(x) = -5x + 6$ parallel?
41. Steigung und y-Achsenabschnitt von $f(x) = 5x + 2$?
42. $f(x) = -3x + 8$: berechne $f(-3)$.
43. Ist $f(x) = -x + 6$ steigend oder fallend? Proportional?
44. Sind $f(x) = 5x + 2$ und $g(x) = 5x + 1$ parallel?
45. Steigung und y-Achsenabschnitt von $f(x) = -3x + 1$?
46. $f(x) = 2x + 7$: berechne $f(4)$.
47. Ist $f(x) = -2x - 3$ steigend oder fallend? Proportional?
48. Sind $f(x) = -5x + 1$ und $g(x) = -5x - 7$ parallel?
49. $f(x) = -4x - 8$: berechne $f(4)$.
50. Ist $f(x) = -3x + 1$ steigend oder fallend? Proportional?
51. Sind $f(x) = -5x + 3$ und $g(x) = -5x - 8$ parallel?
52. Steigung und y-Achsenabschnitt von $f(x) = -3x - 9$?
53. $f(x) = -2x + 5$: berechne $f(0)$.
54. Ist $f(x) = 4x - 8$ steigend oder fallend? Proportional?
55. Sind $f(x) = -2x + 7$ und $g(x) = -2x + 5$ parallel?
56. Steigung und y-Achsenabschnitt von $f(x) = -3x - 5$?
57. $f(x) = 4x + 6$: berechne $f(-2)$.
58. Ist $f(x) = -4x + 8$ steigend oder fallend? Proportional?
59. Sind $f(x) = -5x - 7$ und $g(x) = -5x + 9$ parallel?
60. Steigung und y-Achsenabschnitt von $f(x) = 5x - 6$?
61. $f(x) = -x - 4$: berechne $f(2)$.
62. Ist $f(x) = 3x - 8$ steigend oder fallend? Proportional?
63. Sind $f(x) = -3x + 1$ und $g(x) = -3x + 2$ parallel?
64. Steigung und y-Achsenabschnitt von $f(x) = -4x - 9$?
65. $f(x) = 3x - 3$: berechne $f(-2)$.
66. Ist $f(x) = -3x + 5$ steigend oder fallend? Proportional?
67. Sind $f(x) = -3x + 1$ und $g(x) = -3x - 4$ parallel?
68. Steigung und y-Achsenabschnitt von $f(x) = 4x - 6$?
69. $f(x) = 3x - 1$: berechne $f(-4)$.
70. Ist $f(x) = -4x$ steigend oder fallend? Proportional?
71. Sind $f(x) = -4x - 7$ und $g(x) = -4x - 9$ parallel?
72. Steigung und y-Achsenabschnitt von $f(x) = -3x - 2$?
73. $f(x) = 4x + 8$: berechne $f(-2)$.
74. Ist $f(x) = 4x + 9$ steigend oder fallend? Proportional?
75. Sind $f(x) = 5x - 8$ und $g(x) = 5x$ parallel?
76. Steigung und y-Achsenabschnitt von $f(x) = 3x - 3$?
77. $f(x) = 5x + 7$: berechne $f(1)$.
78. Ist $f(x) = 5x - 6$ steigend oder fallend? Proportional?

Übungsaufgaben: Lineare Funktionen

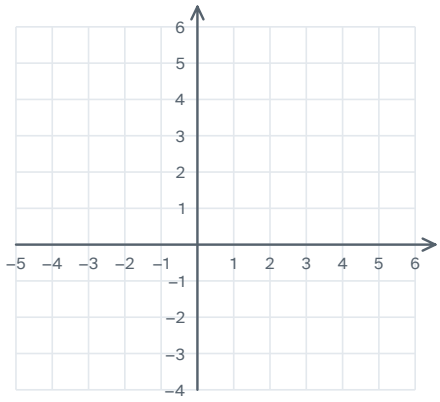
Löse die Aufgaben in deinem Heft. Die Lösungen stehen auf Seite 5.

Name: _____ Datum: _____

★★☆ Mittel — Anwenden

1. Steigung der Geraden durch P(3 | 0) und Q(7 | −4)?
2. Nullstelle von $f(x) = -4x + 8$?
3. Schnittpunkt von $f(x) = -3x + 8$ und $g(x) = -x + 2$?
4. Steigung der Geraden durch P(3 | 0) und Q(5 | −2)?
5. Nullstelle von $f(x) = 3x - 1$?
6. Schnittpunkt von $f(x) = -x - 1$ und $g(x) = x + 7$?
7. Steigung der Geraden durch P(1 | −4) und Q(3 | −1)?
8. Schnittpunkt von $f(x) = x - 2$ und $g(x) = -x - 8$?
9. Steigung der Geraden durch P(0 | 3) und Q(5 | 5)?
10. Schnittpunkt von $f(x) = -x$ und $g(x) = -3x - 4$?
11. Steigung der Geraden durch P(2 | 6) und Q(7 | 5)?
12. Nullstelle von $f(x) = 4x + 7$?
13. Schnittpunkt von $f(x) = 2x - 7$ und $g(x) = -3x + 13$?
14. Steigung der Geraden durch P(−1 | 1) und Q(3 | −4)?
15. Nullstelle von $f(x) = 3x + 8$?
16. Schnittpunkt von $f(x) = 2x - 11$ und $g(x) = -2x + 1$?
17. Steigung der Geraden durch P(−5 | −3) und Q(−4 | 3)?
18. Nullstelle von $f(x) = 5x - 7$?
19. Schnittpunkt von $f(x) = x - 2$ und $g(x) = -2x + 1$?
20. Steigung der Geraden durch P(−1 | −4) und Q(3 | −4)?
21. Nullstelle von $f(x) = 5x + 6$?
22. Schnittpunkt von $f(x) = 2x + 4$ und $g(x) = -3x - 11$?
23. Steigung der Geraden durch P(2 | −3) und Q(7 | −3)?
24. Schnittpunkt von $f(x) = 3x - 11$ und $g(x) = -x + 5$?
25. Steigung der Geraden durch P(−4 | 0) und Q(−1 | 2)?
26. Nullstelle von $f(x) = 4x - 9$?
27. Schnittpunkt von $f(x) = x - 2$ und $g(x) = -2x - 11$?
28. Steigung der Geraden durch P(1 | 1) und Q(5 | −1)?
29. Nullstelle von $f(x) = 4x - 2$?
30. Schnittpunkt von $f(x) = -x + 7$ und $g(x) = -3x + 15$?
31. Steigung der Geraden durch P(−1 | 2) und Q(1 | −1)?
32. Schnittpunkt von $f(x) = 2x + 5$ und $g(x) = 3x + 9$?
33. Steigung der Geraden durch P(−3 | 6) und Q(−2 | −5)?
34. Nullstelle von $f(x) = -2x + 7$?
35. Schnittpunkt von $f(x) = x + 1$ und $g(x) = 3x - 3$?
36. Steigung der Geraden durch P(−5 | −5) und Q(−3 | 2)?
37. Nullstelle von $f(x) = -4x - 5$?
38. Schnittpunkt von $f(x) = -x - 4$ und $g(x) = -3x - 12$?
39. Steigung der Geraden durch P(1 | −5) und Q(3 | −6)?
40. Nullstelle von $f(x) = -3x - 7$?
41. Schnittpunkt von $f(x) = x + 4$ und $g(x) = 3x + 6$?
42. Steigung der Geraden durch P(3 | 1) und Q(6 | −4)?
43. Nullstelle von $f(x) = -4x + 1$?
44. Schnittpunkt von $f(x) = -2x + 5$ und $g(x) = 2x + 5$?
45. Steigung der Geraden durch P(−5 | −5) und Q(−4 | −4)?
46. Nullstelle von $f(x) = 4x + 9$?
47. Schnittpunkt von $f(x) = x + 3$ und $g(x) = -2x + 3$?
48. Steigung der Geraden durch P(2 | −6) und Q(3 | −2)?
49. Nullstelle von $f(x) = 2x + 5$?
50. Schnittpunkt von $f(x) = -x + 3$ und $g(x) = -2x + 7$?
51. Steigung der Geraden durch P(−1 | 0) und Q(2 | −4)?
52. Nullstelle von $f(x) = -4x + 9$?
53. Schnittpunkt von $f(x) = -2x + 3$ und $g(x) = -3x + 2$?
54. Steigung der Geraden durch P(0 | −1) und Q(2 | 5)?
55. Schnittpunkt von $f(x) = -x + 1$ und $g(x) = x - 1$?
56. Steigung der Geraden durch P(−3 | −1) und Q(0 | 5)?

Grafik — Geraden zeichnen



Zeichne die Graphen von $f(x) = 2x - 1$ und $g(x) = -0{,}5x + 4$ mit Hilfe von y-Achsenabschnitt und Steigungsdreieck.

Schnittpunkt abgelesen: _____

Rechnerische Kontrolle:

_____

Übungsaufgaben: Lineare Funktionen

Löse die Aufgaben in deinem Heft. Die Lösungen stehen auf Seite 6.

Name: _____ Datum: _____

★★★ Schwer

Knobeln und Transfer

1. Tarif A: 10 € Grundgebühr + 0,09 € pro Minute, Tarif B: 0,14 € pro Minute. Ab wie vielen Minuten ist A günstiger?
2. Eine Kerze ist 30 cm lang und brennt 3 cm pro Stunde ab. Stelle die Funktion auf. Wann ist sie abgebrannt?
3. Eine Gerade ist parallel zu $y = -3x$ und geht durch P(2 | 1). Gleichung?
4. Ein Straßenschild zeigt 6 % Steigung. Wie viele Meter Höhe gewinnt man auf 200 m waagerechter Strecke?
5. Tarif A: 8 € Grundgebühr + 0,08 € pro Minute, Tarif B: 0,13 € pro Minute. Ab wie vielen Minuten ist A günstiger?
6. Eine Gerade ist parallel zu $y = 4x$ und geht durch P(1 | –1). Gleichung?
7. Ein Straßenschild zeigt 12 % Steigung. Wie viele Meter Höhe gewinnt man auf 200 m waagerechter Strecke?
8. Tarif A: 10 € Grundgebühr + 0,05 € pro Minute, Tarif B: 0,1 € pro Minute. Ab wie vielen Minuten ist A günstiger?
9. Eine Kerze ist 20 cm lang und brennt 1,5 cm pro Stunde ab. Stelle die Funktion auf. Wann ist sie abgebrannt?
10. Eine Gerade ist parallel zu $y = -2x$ und geht durch P(0 | –1). Gleichung?
11. Ein Straßenschild zeigt 6 % Steigung. Wie viele Meter Höhe gewinnt man auf 500 m waagerechter Strecke?
12. Tarif A: 5 € Grundgebühr + 0,05 € pro Minute, Tarif B: 0,12 € pro Minute. Ab wie vielen Minuten ist A günstiger?
13. Eine Kerze ist 24 cm lang und brennt 2,5 cm pro Stunde ab. Stelle die Funktion auf. Wann ist sie abgebrannt?
14. Eine Gerade ist parallel zu $y = -2x$ und geht durch P(–2 | 4). Gleichung?
15. Ein Straßenschild zeigt 8 % Steigung. Wie viele Meter Höhe gewinnt man auf 800 m waagerechter Strecke?
16. Tarif A: 12 € Grundgebühr + 0,05 € pro Minute, Tarif B: 0,12 € pro Minute. Ab wie vielen Minuten ist A günstiger?
17. Eine Kerze ist 24 cm lang und brennt 1,5 cm pro Stunde ab. Stelle die Funktion auf. Wann ist sie abgebrannt?
18. Eine Gerade ist parallel zu $y = -2x$ und geht durch P(–2 | 0). Gleichung?
19. Tarif A: 8 € Grundgebühr + 0,05 € pro Minute, Tarif B: 0,1 € pro Minute. Ab wie vielen Minuten ist A günstiger?
20. Eine Kerze ist 15 cm lang und brennt 2,5 cm pro Stunde ab. Stelle die Funktion auf. Wann ist sie abgebrannt?
21. Eine Gerade ist parallel zu $y = 3x$ und geht durch P(–1 | 3). Gleichung?
22. Tarif A: 12 € Grundgebühr + 0,08 € pro Minute, Tarif B: 0,13 € pro Minute. Ab wie vielen Minuten ist A günstiger?
23. Eine Kerze ist 15 cm lang und brennt 2 cm pro Stunde ab. Stelle die Funktion auf. Wann ist sie abgebrannt?
24. Eine Gerade ist parallel zu $y = -2x$ und geht durch P(2 | –3). Gleichung?
25. Ein Straßenschild zeigt 6 % Steigung. Wie viele Meter Höhe gewinnt man auf 1000 m waagerechter Strecke?
26. Tarif A: 5 € Grundgebühr + 0,09 € pro Minute, Tarif B: 0,16 € pro Minute. Ab wie vielen Minuten ist A günstiger?

Lösungen: Lineare Funktionen

Lösungen zu Seite 1 (Leicht). Vergleiche mit deinen Ergebnissen.

★☆☆ Leicht Grundwissen

1. $m = 2, b = 9$
2. -3
3. **fallend**, **nicht proportional**
4. **ja** (gleiche Steigung)
5. $m = 3, b = -8$
6. -19
7. **steigend**, **proportional**
8. **nein** (verschiedene Steigung)
9. $m = -2, b = 8$
10. 12
11. **steigend**, **nicht proportional**
12. **ja** (gleiche Steigung)
13. $m = -2, b = 4$
14. 9
15. **fallend**, **nicht proportional**
16. **ja** (gleiche Steigung)
17. $m = 5, b = -7$
18. -14
19. **steigend**, **nicht proportional**
20. **nein** (verschiedene Steigung)
21. $m = 5, b = -2$
22. -4
23. **fallend**, **nicht proportional**
24. **ja** (gleiche Steigung)
25. $m = 2, b = 4$
26. -22
27. **fallend**, **nicht proportional**
28. **ja** (gleiche Steigung)
29. $m = -5, b = 1$
30. -16
31. **fallend**, **nicht proportional**
32. **ja** (gleiche Steigung)
33. $m = 3, b = 4$
34. 9
35. **steigend**, **nicht proportional**
36. **ja** (gleiche Steigung)
37. $m = 3, b = 3$
38. -15
39. **fallend**, **nicht proportional**
40. **ja** (gleiche Steigung)
41. $m = 5, b = 2$
42. 17
43. **fallend**, **nicht proportional**
44. **ja** (gleiche Steigung)
45. $m = -3, b = 1$
46. 15
47. **fallend**, **nicht proportional**
48. **ja** (gleiche Steigung)
49. -24
50. **fallend**, **nicht proportional**
51. **ja** (gleiche Steigung)
52. $m = -3, b = -9$
53. 5
54. **steigend**, **nicht proportional**
55. **ja** (gleiche Steigung)
56. $m = -3, b = -5$
57. -2
58. **fallend**, **nicht proportional**
59. **ja** (gleiche Steigung)
60. $m = 5, b = -6$
61. -6
62. **steigend**, **nicht proportional**
63. **ja** (gleiche Steigung)
64. $m = -4, b = -9$
65. -9
66. **fallend**, **nicht proportional**
67. **ja** (gleiche Steigung)
68. $m = 4, b = -6$
69. -13
70. **fallend**, **proportional**
71. **ja** (gleiche Steigung)
72. $m = -3, b = -2$
73. 0
74. **steigend**, **nicht proportional**
75. **ja** (gleiche Steigung)
76. $m = 3, b = -3$
77. 12
78. **steigend**, **nicht proportional**

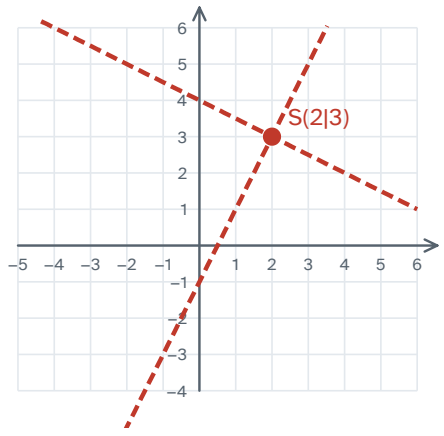
Lösungen: Lineare Funktionen

Lösungen zu Seite 2 (Mittel). Vergleiche mit deinen Ergebnissen.

★★☆ Mittel — Anwenden

1. $(-4-0):(7-3)=-1$
2. $x=2$
3. $S(3\mid -1)$
4. $(-2-0):(5-3)=-1$
5. $x=\frac{1}{3}$
6. $S(-4\mid 3)$
7. $(-1-(-4)):(3-1)=\frac{3}{2}$
8. $S(-3\mid -5)$
9. $(5-3):(5-0)=\frac{2}{5}$
10. $S(-2\mid 2)$
11. $(5-6):(7-2)=-\frac{1}{5}$
12. $x=-\frac{7}{4}$
13. $S(4\mid 1)$
14. $(-4-1):(3-(-1))=-\frac{5}{4}$
15. $x=-\frac{8}{3}$
16. $S(3\mid -5)$
17. $(3-(-3)):(-4-(-5))=6$
18. $x=\frac{7}{5}$
19. $S(1\mid -1)$
20. $(-4-(-4)):(3-(-1))=0$
21. $x=-\frac{6}{5}$
22. $S(-3\mid -2)$
23. $(-3-(-3)):(7-2)=0$
24. $S(4\mid 1)$
25. $(2-0):(-1-(-4))=\frac{2}{3}$
26. $x=\frac{9}{4}$
27. $S(-3\mid -5)$
28. $(-1-1):(5-1)=-\frac{1}{2}$
29. $x=\frac{1}{2}$
30. $S(4\mid 3)$
31. $(-1-2):(1-(-1))=-\frac{3}{2}$
32. $S(-4\mid -3)$
33. $(-5-6):(-2-(-3))=-11$
34. $x=\frac{7}{2}$
35. $S(2\mid 3)$
36. $(2-(-5)):(-3-(-5))=\frac{7}{2}$
37. $x=-\frac{5}{4}$
38. $S(-4\mid 0)$
39. $(-6-(-5)):(3-1)=-\frac{1}{2}$
40. $x=-\frac{7}{3}$
41. $S(-1\mid 3)$
42. $(-4-1):(6-3)=-\frac{5}{3}$
43. $x=\frac{1}{4}$
44. $S(0\mid 5)$
45. $(-4-(-5)):(-4-(-5))=1$
46. $x=-\frac{9}{4}$
47. $S(0\mid 3)$
48. $(-2-(-6)):(3-2)=4$
49. $x=-\frac{5}{2}$
50. $S(4\mid -1)$
51. $(-4-0):(2-(-1))=-\frac{4}{3}$
52. $x=\frac{9}{4}$
53. $S(-1\mid 5)$
54. $(5-(-1)):(2-0)=3$
55. $S(1\mid 0)$
56. $(5-(-1)):(0-(-3))=2$

Grafik — Geraden zeichnen



f: Start (0 | –1), 1 nach rechts, 2 nach oben. *g*: Start (0 | 4), 2 nach rechts, 1 nach unten.

$2x-1=-0{,}5x+4 \Rightarrow 2{,}5x=5 \Rightarrow x=2$, $y=3$: **S(2 | 3)**

Lösungen: Lineare Funktionen

Lösungen zu Seite 3 (Schwer). Vergleiche mit deinen Ergebnissen.

★★★ Schwer — Knobeln und Transfer

1. 10 + 0,09x = 0,14x ⇒ x = **200**; ab mehr als 200 Minuten ist A günstiger.
2. $h(t) = 30 - 3t$; t = 30 : 3 = **10 h**
3. $y = -3x + 7$
4. m = 0,06; 200 · 0,06 = **12 m**
5. 8 + 0,08x = 0,13x ⇒ x = **160**; ab mehr als 160 Minuten ist A günstiger.
6. $y = 4x - 5$
7. m = 0,12; 200 · 0,12 = **24 m**
8. 10 + 0,05x = 0,1x ⇒ x = **200**; ab mehr als 200 Minuten ist A günstiger.
9. $h(t) = 20 - 1{,}5t$; t = 20 : 1,5 = **13,3 h**
10. $y = -2x - 1$
11. m = 0,06; 500 · 0,06 = **30 m**
12. 5 + 0,05x = 0,12x ⇒ x = **71,4**; ab mehr als 71,4 Minuten ist A günstiger.
13. $h(t) = 24 - 2{,}5t$; t = 24 : 2,5 = **9,6 h**
14. $y = -2x$
15. m = 0,08; 800 · 0,08 = **64 m**
16. 12 + 0,05x = 0,12x ⇒ x = **171,4**; ab mehr als 171,4 Minuten ist A günstiger.
17. $h(t) = 24 - 1{,}5t$; t = 24 : 1,5 = **16 h**
18. $y = -2x - 4$
19. 8 + 0,05x = 0,1x ⇒ x = **160**; ab mehr als 160 Minuten ist A günstiger.
20. $h(t) = 15 - 2{,}5t$; t = 15 : 2,5 = **6 h**
21. $y = 3x + 6$
22. 12 + 0,08x = 0,13x ⇒ x = **240**; ab mehr als 240 Minuten ist A günstiger.
23. $h(t) = 15 - 2t$; t = 15 : 2 = **7,5 h**
24. $y = -2x + 1$
25. m = 0,06; 1000 · 0,06 = **60 m**
26. 5 + 0,09x = 0,16x ⇒ x = **71,4**; ab mehr als 71,4 Minuten ist A günstiger.